BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Noções de Informática

Conceitos básicos

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O computador e a informação
- 2. Hardware: processador, memórias e armazenamento
- 3. Software: tipos e licenças
- 4. Periféricos e conexões
- 5. Tipos de computador e visão geral do sistema
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O computador e a informação 2

2. Hardware: processador, memórias e armazenamento 3

3. Software: tipos e licenças 4

4. Periféricos e conexões 5

5. Tipos de computador e visão geral do sistema 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de diferenciar hardware de software e classificar exemplos de cada um.
- Ao final, o aluno será capaz de explicar a função do processador, das memórias e dos dispositivos de armazenamento.
- Ao final, o aluno será capaz de converter unidades de medida de informação (bit, byte, KB, MB, GB, TB) e distinguir Mbps de MB/s.
- Ao final, o aluno será capaz de classificar softwares em básicos, aplicativos e utilitários e reconhecer os tipos de licença.
- Ao final, o aluno será capaz de classificar periféricos em entrada, saída e mistos.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar as principais portas e tecnologias de conexão.

Introdução

Todo o conteúdo de Noções de Informática parte de um alicerce: saber o que é um computador, de que ele é feito e como se mede o que ele guarda e processa. Antes de falar de Windows, Word ou segurança, a prova costuma conferir se o candidato domina o vocabulário básico: hardware, software, memória, periférico, byte. São questões curtas, de resposta objetiva, em que um deslize de conceito derruba o item inteiro.

A banca de referência (VUNESP) costuma cobrar esse tema de forma direta: apresenta uma lista de componentes e pede para classificá-los, ou afirma uma característica de memória ou de software para você julgar. As pegadinhas mais comuns trocam volátil por não volátil, entrada por saída e bits por bytes. Neste material, o banco do Bizu tem 25 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real cadastrada; por isso, não se faz afirmação sobre incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. O computador e a informação

Um **computador** é uma máquina programável que recebe **dados** (entrada), processa esses dados seguindo **instruções** e entrega **resultados** (saída). Também pode **armazenar** o que foi processado para uso posterior. Esse ciclo — entrada, processamento, saída e armazenamento — vale para um computador de mesa, um notebook, um servidor ou um telefone celular.

Tudo o que existe em um computador se divide em duas grandes partes. O **hardware** é a parte física, aquilo que se pode tocar: placa-mãe, processador, memórias, teclado, monitor. O **software** é a parte lógica: os programas e as instruções que dizem ao hardware o que fazer. Um não funciona sem o outro: sem software, a máquina é apenas um conjunto de peças; sem hardware, o programa não tem onde ser executado.

Como o computador representa a informação

Os circuitos eletrônicos trabalham com dois estados (ligado e desligado). Por isso, toda informação — texto, foto, música, vídeo — é representada em **sistema binário**, com apenas os algarismos 0 e 1. Cada algarismo é um **bit** (binary digit), a menor unidade de informação. Um conjunto de **8 bits** forma 1 **byte**, que corresponde, de modo geral, a um caractere (uma letra, um número ou um símbolo).

Múltiplos do byte (padrão usado em provas)

Unidade	Símbolo	Equivale a
Byte	B	8 bits
Quilobyte	KB	1.024 bytes
Megabyte	MB	1.024 KB
Gigabyte	GB	1.024 MB
Terabyte	TB	1.024 GB

O fator 1.024 vem do fato de 2 elevado a 10 ser 1.024. Atenção a um detalhe de mercado: fabricantes de discos costumam contar 1 GB como 1.000.000.000 de bytes, e o sistema operacional conta em múltiplos de 1.024. Por isso um disco anunciado como 500 GB aparece, no Windows, com cerca de 465 GB. Em prova, salvo indicação em contrário, use 1.024.

> **Atenção: Mbps não é MB/s**
> Velocidade de transmissão é medida em **bits por segundo** (Kbps, Mbps, Gbps), com b minúsculo. Tamanho de arquivo é medido em **bytes** (KB, MB, GB), com B maiúsculo. Para estimar quantos megabytes chegam por segundo, divida os megabits por 8. Um plano de 100 Mbps baixa, no máximo, cerca de 12,5 MB por segundo.

2. Hardware: processador, memórias e armazenamento

O **processador** ou **CPU** (Unidade Central de Processamento) é o componente que executa as instruções dos programas. Internamente, destacam-se a **Unidade de Controle (UC)**, que busca, interpreta e coordena a execução das instruções, e a **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**, que realiza as operações matemáticas e as comparações lógicas. A velocidade do processador é indicada em **hertz** (hoje, em gigahertz, GHz), e os processadores atuais têm vários **núcleos**, que permitem executar tarefas em paralelo.

Tipos de memória

A **memória RAM** (acesso aleatório) é a memória de trabalho: guarda os programas e os dados que estão em uso naquele momento. É rápida e **volátil**, isto é, perde todo o conteúdo quando o computador é desligado ou reiniciado. A **memória ROM** é de leitura e **não volátil**; guarda o programa de inicialização da máquina (BIOS ou UEFI, também chamado de firmware), que é o primeiro a rodar ao ligar o equipamento. A **memória cache** é pequena e extremamente rápida, fica junto ao processador e guarda cópias de dados usados com frequência, para que a CPU não precise esperar a RAM.

Comparativo das memórias

Memória	Volátil?	Papel principal
Cache	Sim	Acelerar o acesso da CPU
RAM	Sim	Guardar o que está em uso
ROM	Não	Inicialização (BIOS/UEFI)
Armazenamento	Não	Guardar arquivos a longo prazo

De modo geral, quanto mais perto do processador, mais rápida (e mais cara e menor) é a memória: cache, depois RAM, depois armazenamento. Essa ordem aparece em questões sobre velocidade.

Armazenamento permanente

- **HD (disco rígido):** disco magnético com partes mecânicas; alta capacidade e custo menor por gigabyte, porém mais lento e sensível a quedas.
- **SSD:** memória de estado sólido, sem partes móveis; mais rápido, silencioso e resistente a impactos.
- **Pendrive e cartão de memória:** memória flash, portátil, ligada pela porta USB ou por leitor de cartões.

- **Discos ópticos (CD, DVD, Blu-ray):** gravação e leitura a laser, hoje pouco usados.

A **placa-mãe** é a placa principal que interliga todos os componentes: nela se encaixam o processador, a memória RAM, os dispositivos de armazenamento e as placas de expansão. A **fonte de alimentação** converte a energia da tomada nas tensões usadas pelos componentes. A **placa de vídeo** (GPU) processa imagens e é especialmente importante para jogos, edição de vídeo e cálculos gráficos.

> **Bizu**
> Se a questão falar em "perde o conteúdo ao desligar", pense em RAM (e cache). Se falar em "guarda o programa de inicialização", pense em ROM, BIOS ou UEFI. HD, SSD e pendrive não perdem os dados ao desligar.

3. Software: tipos e licenças

Software é o conjunto de programas e instruções que fazem o hardware trabalhar. Quanto à finalidade, a classificação mais cobrada divide os softwares em três grupos.

Classificação por finalidade

Tipo	Função	Exemplos
Básico (de sistema)	Gerencia o hardware e serve de base aos demais	Windows, Linux, Android
Aplicativo	Executa tarefas do usuário	Word, Excel, navegador
Utilitário	Manutenção e apoio ao sistema	Antivírus, compactador, backup

O **sistema operacional** é o principal software básico. Ele gerencia a memória, o processador, os arquivos e os dispositivos, e oferece a interface com o usuário. Também fazem parte do software básico os **drivers** (programas que ensinam o sistema a operar um dispositivo, como uma impressora) e o **firmware** (software gravado no próprio equipamento, como a BIOS).

Licenças de uso

- **Software livre:** dá ao usuário quatro liberdades: executar, estudar (acesso ao código-fonte), redistribuir cópias e modificar. Exemplos: Linux e LibreOffice.
- **Software proprietário:** o uso segue as regras do fabricante, que em geral não entrega o código-fonte. Exemplos: Windows e Microsoft Office.
- **Freeware:** gratuito, mas sem acesso ao código-fonte.
- **Shareware ou versão de avaliação (trial):** distribuído para teste, por tempo limitado ou com recursos reduzidos; depois é preciso pagar.
- **Software pirata:** cópia ilegal, sem autorização do detentor dos direitos.

> **Atenção**
> Livre não significa gratuito. O que define o software livre são as liberdades concedidas ao usuário, não o preço. Do mesmo modo, gratuito (freeware) não significa livre.

> **Exemplo prático**
> Uma delegacia instala um antivírus em todos os computadores. O antivírus não é o sistema operacional (não gerencia o hardware) nem edita documentos (não é aplicativo de escritório): é um software utilitário, de proteção e manutenção.

4. Periféricos e conexões

Periféricos são os equipamentos que se ligam ao computador para enviar dados, receber resultados ou armazenar informação. A classificação depende do sentido em que a informação flui em relação ao computador.

Classificação dos periféricos

Categoria	Sentido do dado	Exemplos
Entrada	Do usuário para o computador	Teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, leitor de código de barras
Saída	Do computador para o usuário	Monitor, impressora, caixa de som, fone de ouvido, projetor
Entrada e saída (mistos)	Nos dois sentidos	Touchscreen, multifuncional, pendrive, HD externo, modem

A **impressora multifuncional** imprime (saída) e digitaliza (entrada); a **tela sensível ao toque** exibe imagem (saída) e recebe o toque (entrada). Dispositivos de armazenamento externos, como pendrive e HD externo, são mistos porque o computador grava (saída) e lê (entrada) neles.

Portas e tecnologias de conexão

- **USB:** padrão universal para teclado, mouse, pendrive, impressora e muitos outros; existe em versões de velocidades diferentes e em conectores como USB-A e USB-C.
- **HDMI e DisplayPort:** transmitem vídeo e áudio digitais para monitores e televisores.
- **VGA:** conector analógico de vídeo, mais antigo.
- **Bluetooth:** comunicação sem fio de curto alcance (fones, teclados, mouses).
- **Wi-Fi:** rede local sem fio, usada para acesso à internet.
- **RJ-45:** conector do cabo de rede (Ethernet).

> **Bizu**
> Para classificar um periférico, pergunte: "o computador está recebendo ou entregando informação?". Se faz as duas coisas (multifuncional, touchscreen, pendrive), é misto.

5. Tipos de computador e visão geral do sistema

Os computadores variam em porte e finalidade. O **desktop** (computador de mesa) é fixo e modular. O **notebook** é portátil e reúne tudo em um só equipamento. O **tablet** e o **smartphone** são móveis, com tela sensível ao toque e sistema próprio (Android ou iOS). O **servidor** é uma máquina potente que presta serviços a outras, como guardar arquivos, hospedar sites ou gerenciar e-mails. Em órgãos públicos, é comum que os computadores de trabalho acessem servidores da instituição.

Quando você abre um programa, ele é copiado do armazenamento (HD ou SSD) para a RAM, e o processador passa a executar suas instruções. O que você digita entra pelo teclado, é processado na CPU, aparece no monitor e fica apenas na RAM até que você **salve** — nesse momento, é gravado no armazenamento permanente. Se a energia acabar antes de salvar, o conteúdo que estava só na RAM é perdido.

> **Exemplo prático**
> Um agente digita um relatório e a energia cai antes de ele salvar. O texto estava na memória RAM, que é volátil, e se perde. Se ele tivesse salvado o arquivo no SSD ou no pendrive, a versão salva permaneceria.

Por fim, vale conhecer o conceito de **computação em nuvem**: usar, pela internet, serviços de armazenamento e de programas hospedados em servidores de um provedor, em vez de depender apenas do equipamento local. Isso será aprofundado em outros assuntos do edital, como o armazenamento e o compartilhamento em nuvem.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um arquivo de vídeo tem 1,5 GB. Qual é o tempo mínimo, em segundos, para baixá-lo em uma conexão de 100 Mbps, desprezando perdas e considerando 1 GB = 1.024 MB?

Resolução. Converta o tamanho para megabytes: 1,5 × 1.024 = 1.536 MB. Converta para megabits (1 byte = 8 bits): 1.536 × 8 = 12.288 Mb. Divida pela velocidade: 12.288 ÷ 100 = 122,88 s.

Resposta: Aproximadamente 123 segundos (cerca de 2 minutos).

Exemplo 2

Um pendrive de 8 GB comporta quantas fotos de 4 MB cada, se todo o espaço for usado e 1 GB = 1.024 MB?

Resolução. 8 GB = 8 × 1.024 = 8.192 MB. Dividindo por 4 MB por foto: 8.192 ÷ 4 = 2.048.

Resposta: 2.048 fotos.

Exemplo 3

Classifique cada item como hardware ou software e, quando for software, como básico, aplicativo ou utilitário: SSD, Linux, navegador de internet, compactador de arquivos, monitor.

Resolução. SSD e monitor são componentes físicos: hardware. Linux é sistema operacional: software básico. O navegador executa uma tarefa do usuário: software aplicativo. O compactador é ferramenta de apoio: software utilitário.

Resposta: SSD e monitor: hardware; Linux: básico; navegador: aplicativo; compactador: utilitário.

Exemplo 4

Um scanner multifuncional é periférico de entrada, de saída ou misto? Justifique.

Resolução. A multifuncional digitaliza documentos, enviando dados ao computador (entrada), e imprime, recebendo dados dele (saída). Faz as duas coisas.

Resposta: Periférico misto (entrada e saída).

Exemplo 5

Quantos bytes há em 3 MB, usando o padrão de 1.024?

Resolução. 3 MB = 3 × 1.024 KB = 3.072 KB. Cada KB tem 1.024 bytes: 3.072 × 1.024 = 3.145.728 bytes.

Resposta: 3.145.728 bytes.

Erros frequentes e pegadinhas

Achar que a memória ROM perde os dados ao desligar: quem é volátil é a RAM (e a cache); a ROM é não volátil.

Confundir Mbps com MB/s: um é velocidade em bits por segundo, o outro é taxa em bytes por segundo; divida por 8 para converter.

Classificar a impressora multifuncional ou a tela touchscreen apenas como saída ou apenas como entrada: elas são mistas.

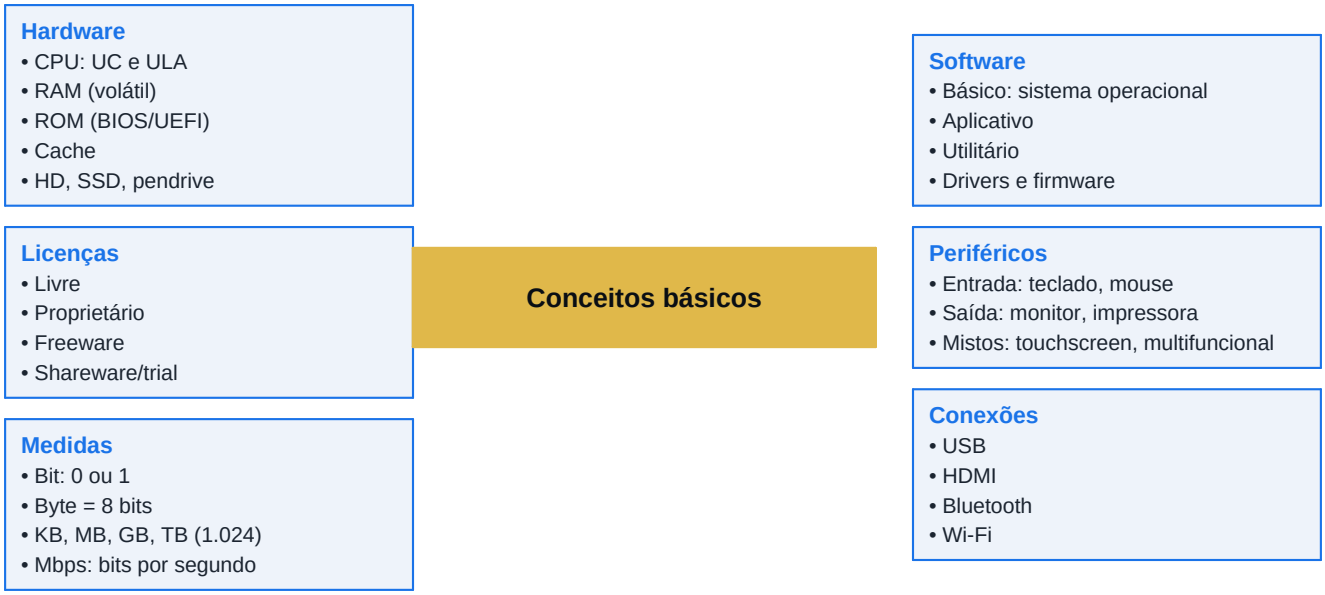
Dizer que software livre é sempre gratuito: livre se refere às liberdades de uso, estudo, modificação e redistribuição.

Tratar o antivírus como software básico: é utilitário. Software básico é o sistema operacional.

Considerar HD e SSD como memória volátil: são armazenamento permanente e preservam os dados sem energia.

Esquecer que o conteúdo ainda não salvo fica na RAM e pode ser perdido numa queda de energia.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software aplicativo.

(A) O sistema operacional que gerencia os recursos do computador.
(B) Um editor de planilhas, usado para elaborar tabelas e cálculos.
(C) O driver que permite ao sistema reconhecer a impressora.
(D) O firmware gravado na placa-mãe que inicia o equipamento.
(E) O sistema operacional instalado em um telefone celular.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em comparação com o disco rígido (HD) tradicional, o SSD (unidade de estado sólido) se destaca por

(A) armazenar os dados em discos magnéticos giratórios, lidos por uma cabeça mecânica que se move sobre a superfície.
(B) perder todo o conteúdo gravado quando o computador é desligado.
(C) não possuir partes mecânicas móveis e oferecer, em geral, acesso mais rápido aos dados.
(D) ser instalado apenas em impressoras e em outros equipamentos de saída.
(E) ter função exclusiva de processar os cálculos dos programas abertos.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um computador, a unidade central de processamento (CPU) é o componente responsável por

(A) executar as instruções dos programas e realizar os cálculos e as comparações necessários.
(B) armazenar permanentemente os arquivos, os programas e as fotografias do usuário, mesmo com o computador desligado.
(C) exibir as imagens geradas pelo sistema operacional na tela do computador.
(D) fornecer a energia elétrica a todos os componentes internos do computador.
(E) conectar o computador às redes locais por meio de cabos ou ondas de rádio.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A respeito dos componentes de um computador, assinale a alternativa correta.

(A) A memória RAM mantém os dados gravados mesmo após o computador ser desligado.
(B) A memória ROM é volátil e armazena os documentos abertos pelo usuário.
(C) O SSD é um dispositivo de armazenamento sem partes mecânicas móveis.
(D) A Unidade Lógica e Aritmética é responsável por exibir as imagens no monitor.
(E) A memória cache é a mais lenta de todas as memórias do computador.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um computador, a placa-mãe tem a função de

(A) armazenar, de forma permanente, os arquivos pessoais do usuário.
(B) converter o som digital em sinais para as caixas acústicas.
(C) proteger o computador contra vírus e acessos indevidos.
(D) interligar os componentes, como processador, memória e dispositivos de armazenamento, permitindo a comunicação entre eles.
(E) fornecer acesso à internet sem fio, em qualquer local.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A memória ROM de um computador, onde costuma ficar gravado o programa de inicialização da máquina (BIOS), caracteriza-se por

(A) perder todo o conteúdo quando o computador é desligado, como ocorre com a RAM, e ser usada para guardar os arquivos do usuário.
(B) manter seu conteúdo mesmo quando o computador é desligado, sendo usada para dados de fábrica.
(C) armazenar os arquivos e as fotografias criados pelo usuário no dia a dia.
(D) ser a memória de maior capacidade do computador, superior à do disco rígido.
(E) guardar temporariamente os programas que estão em uso pelo usuário.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um programa distribuído gratuitamente, mas que não permite ao usuário acessar nem modificar seu código-fonte, é classificado como

(A) software livre, pois toda gratuidade garante a liberdade de modificação.
(B) freeware, que é gratuito mas não é software livre.
(C) shareware, pois é sempre cobrado após o fim de um período de teste.
(D) software pirata, pois a distribuição gratuita é sempre ilegal.
(E) firmware, pois fica gravado de forma permanente em um chip.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um usuário instalou em seu computador um sistema operacional, um editor de textos e um compactador de arquivos. Esses programas são classificados, respectivamente, como software

(A) aplicativo, utilitário e básico.
(B) básico, utilitário e aplicativo.
(C) utilitário, básico e aplicativo.
(D) aplicativo, básico e utilitário.
(E) básico, aplicativo e utilitário.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um arquivo de 600 MB será baixado em uma conexão com taxa constante de 40 Mbps. Considerando que 1 byte equivale a 8 bits e desprezando perdas, o tempo mínimo necessário para o download é de

(A) 15 segundos.
(B) 1 minuto.
(C) 5 minutos.
(D) 2 minutos.
(E) 20 minutos.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A tela sensível ao toque (touchscreen) de um tablet é considerada um periférico de entrada e saída porque

(A) apenas exibe imagens, sem qualquer interação do usuário.
(B) apenas capta o som ambiente para gravação.
(C) exibe as informações ao usuário e também recebe comandos por meio do toque.
(D) imprime as informações exibidas em papel.
(E) armazena permanentemente todos os arquivos do aparelho.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Software aplicativo é o programa voltado a tarefas do usuário, como editar textos ou planilhas. Sistemas operacionais, drivers e firmware são softwares de base/sistema.

Questão 2 — Gabarito: C

O SSD usa memória flash, sem discos giratórios, o que o torna mais veloz e silencioso, e retém os dados sem energia. Os discos magnéticos giratórios são característica do HD tradicional.

Questão 3 — Gabarito: A
A CPU, ou processador, executa as instruções dos programas e faz os cálculos e as comparações lógicas. O armazenamento permanente cabe ao HD ou SSD, a imagem ao monitor e à placa de vídeo, e a energia à fonte.

Questão 4 — Gabarito: C
Correta a C: o SSD usa memória flash e não possui partes móveis. A RAM é volátil (A errada); a ROM não é volátil e guarda o firmware (B errada); a ULA faz cálculos e comparações, não exibe imagens (D errada); a cache é justamente muito rápida (E errada).

Questão 5 — Gabarito: D
A placa-mãe é a placa principal do computador, na qual são encaixados ou conectados CPU, memória RAM, armazenamento e demais componentes.

Questão 6 — Gabarito: B
A ROM é uma memória não volátil: o conteúdo permanece sem energia, o que a torna adequada para o programa de inicialização. Perder dados ao desligar e guardar programas em uso são características da RAM.

Questão 7 — Gabarito: B
Freeware é gratuito, mas seu código-fonte permanece fechado. O software livre garante liberdades como estudar e modificar o código, e gratuidade e liberdade são conceitos distintos.

Questão 8 — Gabarito: E
O sistema operacional é software básico, o editor de textos é aplicativo (atende a uma tarefa do usuário) e o compactador é utilitário (ferramenta de apoio e manutenção). As demais combinações trocam essas classificações.

Questão 9 — Gabarito: D
600 MB correspondem a 600 x 8 = 4.800 megabits. Dividindo por 40 Mbps, obtêm-se 120 segundos, ou 2 minutos. Esquecer a conversão de bytes para bits leva a 15 segundos.

Questão 10 — Gabarito: C
A tela exibe dados (saída) e, sendo sensível ao toque, também os recebe do usuário (entrada), o que a torna um dispositivo misto.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Hardware é a parte física; software é a parte lógica, formada por programas e instruções.
- A CPU é composta pela Unidade de Controle (coordena) e pela ULA (calcula e compara).
- RAM e cache são voláteis; ROM, HD, SSD e pendrive não perdem os dados ao desligar.
- A ROM guarda o programa de inicialização (BIOS ou UEFI).
- O SSD não tem partes móveis e é mais rápido que o HD mecânico.
- 1 byte = 8 bits; 1 KB = 1.024 bytes; 1 MB = 1.024 KB; 1 GB = 1.024 MB; 1 TB = 1.024 GB.
- Velocidade de rede se mede em bits por segundo (Mbps); tamanho de arquivo, em bytes (MB).
- Sistema operacional é software básico; Word e navegador são aplicativos; antivírus e compactador são utilitários.
- Software livre garante liberdades ao usuário e não significa, por si só, gratuidade.
- Periféricos de entrada enviam dados; de saída mostram resultados; mistos fazem as duas coisas.
- A placa-mãe interliga todos os componentes do computador.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.